ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗМАШПРОЕКТ-ДИАГНОСТИКА»
(ООО «ГМП-Диагностика»)

Утверждаю
Директор ОП ООО «ГМП-Диагностика»
в г. Щербинка

_____ В.Е. Середа

« 26 » ноября 2025 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ ГМПД-ГТМ-ТСС-0457-ОПЩ-ДО-2025

Объект диагностического обследования:

Наименование:	Башня ПРС-12
Инвентарный №	0044165
Эксплуатирующая организация:	Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ
Местонахождение объекта:	Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка

г. Москва, 2025 г.

Содержание

1. Основания для проведения работ ... 3
2. Сроки проведения работ ... 3
3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики ... 3
4. Сведения о Заказчике ... 3
5. Сведения об организации, проводившей обследование ... 3
6. Сведения о специалистах, проводивших обследование ... 4
7. Перечень приборов и оборудования ... 4
8. Перечень объектов обследования ... 7
9. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах ... 7
10. Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации ... 8
10.1. Нагрузки и воздействия ... 8
10.2. Климатические параметры ... 8
11. Краткая характеристика объекта обследования ... 9
12. Описание строительных конструкций объектов обследования ... 10
13. Результаты анализа технической документации ... 11
14. Результаты визуального обследования ... 12
15. Результаты расчета остаточного ресурса ... 12
16. Результаты исследования свойств материалов конструкций ... 12
17. Результаты геодезических измерений сооружения конструкций ... 13
18. Результаты поверочных расчетов строительных конструкций ... 13
19. Оценка технического состояния конструкций ... 13
20. Выводы ... 15
21. Рекомендации ... 15
Приложение А Перечень нормативно-технической документации ... 16
Приложение Б Термины и определения ... 18
Приложение Г Копии документов ... 19
Приложение Д Фотографические материалы ... 33
Приложение Е Ведомость дефектов и повреждений ... 34
Приложение Ж Расчет остаточного ресурса сооружения ... 35
Приложение И Графические материалы ... 37
Приложение К Протоколы испытаний материалов строительных конструкций ... 38
Приложение Л Протокол геодезических измерений сооружения ... 52
Приложение М Поверочный расчет строительных конструкций ... 60

1. Основания для проведения работ

Основанием для проведения обследования сооружения является договор подряда между АО «Газпром диагностика» и ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ-Диагностика» №01-34/Р/864/24 от 11.02.2025 г.

2. Сроки проведения работ

Работы по обследованию проведены в период с 16.09.2025 г. по 17.09.2025 г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Обследование строительных конструкций сооружения проводится по программе, разработанной на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений», в соответствии с техническим заданием, нормативно-технической и методической документаций (*приложение А*).

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
Руководитель организации	Александр Владимирович Бабаков
Юридический адрес	ул. Наметкина, 16, Москва, 117420, Российская Федерация
Местонахождение	ул. Наметкина, 16, Москва, 117420, Российская Федерация
Телефон	+7 495 817-93-30
E-mail	info@gtm.gazprom.ru

5. Сведения об организации, проводившей обследование

Таблица № 2

Полное наименование организации	ООО «ГМП-Диагностика»
Руководитель организации	Дмитрий Станиславович Бутусов
Юридический адрес	108852, г. Москва, г.о. Щербинка, Симферопольское шоссе, д.14а, стр.3
Почтовый адрес	108852, г. Москва, г.о. Щербинка, Симферопольское шоссе, д.14а, стр.3
Телефон	+7 (495) 229-23-04, факс (495) 739-25-19
E-mail	info@gmpd.ru
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	№ АЦЛНК-38-00028. Действительно до 04.06.2027 г.
Свидетельство СРО	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Инженер-Изыскатель» № 9718087276-20230912-1011 от 12.09.2023 г.

Копии документов в приложении Г.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

№ п/п	Фамилия И.О.	№ удостоверения	Область аттестации	Срок действия удостоверения до
1.	Кожевников В.А.	АЦСНК-38-II-03705	ВИК	22.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03704	УК	16.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03699	МК	09.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03694	ВД	22.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03693	ТК	16.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-01691	ЭК	22.02.2026г.
		НОАП-0034-2570	п.3.1-3.9 (СДА-24-2009)	03.2028г.
2.	Журавлев А.М.	АЦСНК-38-II-03936	ВИК	16.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03934	УК	16.02.2027г.
		АЦСНК-38-II-03935	ВК	09.02.2027г.
		НОАП-0057-4292	ВИК	03.2026г.
		НОАП-0034-2322	п.3.1-3.9, 7 (СДА-24-2009)	03.2028г.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора	Свидетельство о поверке	Действительна до
1	Комплект для визуального и измерительного контроля	10	1284/К	11.03.2027г.
2	Люксметр ТКА-Люкс	339271	1270/К	11.03.2026г.
3	Толщиномер ультразвуковой CTS-30C	M0231418191R	С-АКЗ/11-03-2025/415978194	10.03.2026г.
4	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”	D056078	С-АКЗ/11-03-2025/415978163	10.03.2026г.
5	Измеритель прочности ударно-импульсивный ОНИКС-2	275	С-АКЗ/11-03-2025/415978174	10.03.2026г.
6	Лазерный дальномер DISTO D610	1050550310	С-ГГШ/04-03-2025/413912000	03.03.2026г.
7	Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД2301	217220920	С-АКЗ/11-03-2025/415978171	10.03.2026г.
8	Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УДА	170406	С-ЕЕД/05-03-2025/415068261	04.03.2026г.
9	Толщиномер покрытий NOVO-TEST ТП-1М	0019831020	С-ЕЕД/05-03-2025/415068264	04.03.2026г.
10	Набор образцов шероховатости ОШС-ШП ГОСТ 9378-93	159158	1278/К	11.03.2027г.
11	Стандартный образец КОУ КОУ-2-СО-2	155	С-АКЗ/11-03-2025/415978176	До 10.03.2026

12	Стандартный образец КОУ КОУ-2-СО-3	254	С-АКЗ/11-03-2025/415978177	До 10.03.2026
13	Меры твердости эталонные МТБ-МЕТ (100)	353	240459	20.03.2026г.
14	Меры твердости эталонные МТБ-МЕТ (200)	332	240462	20.03.2026г.
15	Анализатор вибрации Vibro Vision-2	161, с ВК-310А №55306	С-ВЦЛ/06-03-2025/415165086	05.03.2027 г.
16	Измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-2.6	295	С-АКЗ/17-01-2025/403647289	10.01.2026г.
17	Динамометрический ключ	Berger BG-13STW 1/2”	б/н	-
18	Фотоаппарат Canon IXUS 285 HS	б/н		

Состав работ

Подготовительные работы (ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий; сбор и анализ проектно-технической документации; составление программы работ с учетом согласованного с заказчиком технического задания);

Предварительное (визуальное) обследование конструкций (предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования по внешним признакам, определение объемов, способов и мест детального (инструментального) обследования, сплошное визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией);

Детальное (инструментальное) обследование (измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов; инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров; определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания; определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; составление итогового документа с выводами по результатам обследования).

Инструментальное обследование

Толщинометрия металлоконструкций

Проводится в соответствии с ГОСТ Р 55614-2013 (ИУС 11-2014) «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования», ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» и ГОСТ 12503-75 «Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования».

Ультразвуковая дефектоскопия металла и сварных соединений конструкций

Проводится в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. соединения сварные. Методы ультразвуковые» с учетом требований ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

Определение прочностных характеристик бетона

Проводится в соответствии с ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля прочности», ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля», ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» с учетом требований СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений».

Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

Проводится в соответствии с ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» с учетом требований СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений».

Определение вибраций

Проводится в соответствии с ГОСТ Р 53964-2010 «Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений» и РД 34.21.306-906 «Методические указания по обследованию динамического состояния строительных конструкций сооружений и фундаментов оборудования энергопредприятий».

Измерение толщины антикоррозийного покрытия

Проводится в соответствии в соответствии с ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808^2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытий».

Определение пространственного положения конструкций

Определение крена (искривления) сооружения и осадки фундаментов (при наличии реперной сети и данных ранее выполненных измерений в абсолютных отметках, при их отсутствии - в относительных) производится по ГОСТ Р 71949-2025 «Конструкции опорные антенных сооружений объектов связи. Правила приемки работ и эксплуатации» и в соответствии с СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве и Руководством по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами и с учетом требований СП 22.13330.2016.

8. Перечень объектов обследования

Таблица №5

Наименование	Башня ПРС-12
Инвентарный номер	0044165
Год ввода в эксплуатацию	1957
Место установки	Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка

9. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

№ п/п	*Наименование документа*	*Идентификация*
1.	Технический паспорт радиорелейной станции РРЛ «Москва-Ростов» (участок Острогожск-Верхняя Серебрянка) ПРС-12	б/н
2.	Акт геодезического контроля АМС Острогожское ЛПУМГ башни ПРС-12, 2020 г.	б/н, утвержден 03.07.2020 г.
3.	Отчет по обследованию строительных конструкций сооружения - Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка	шифр 44165/2020-ОТС, ООО «СвязьСтройСервис-44», 2020г.

10. Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации

10.1. Нагрузки и воздействия

Расчетное значение веса снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 10.1)	Район III- 1,5 кПа
Нормативное значение ветрового давления, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 11.1)	Район I - 0,30 кПа
Толщина стенки гололеда, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 12.1)	Район II - 6 мм
Сейсмичность, согласно СП 14.13330.2014 (прил. А)	6 баллов
Коэффициент надежности по ответственности -1,2	

Нормативная глубина промерзания грунтов (м)	Глина или суглинок	1,35
	Супесь, пылеватый и мелкий песок	1,65
	Песок средней крупности	1,76

Климатический район, согласно СП 131.13330.2018	II В
Уровень ответственности сооружения (ФЗ-384)	Нормальный
Класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-2014	КС-2
Коэффициент надежности по ответственности	1,2

10.2. Климатические параметры

Параметры холодного периода года:	1. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -с обеспеченностью 0,98 – минус 31°С; -с обеспеченностью 0,92 – минус 27°С; 2. Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца - 85%. 3. Количество осадков за ноябрь-март – 167 мм 4. Преобладающее направлением ветра за декабрь-февраль – З
Параметры теплого пери-ода года:	1. Температура воздуха, °С: - с обеспеченностью 0,95 +20,7°С; - с обеспеченностью 0,98: +24,9°С; 2. Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%; 3. Количество осадков за апрель-октябрь 393 мм, суточн. макс. осадков- 59 мм 4. Преобладающее направление ветра за июнь-август – З

11. Краткая характеристика объекта обследования

Объект обследования
Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Год ввода в эксплуатацию
1957 г.
Назначение сооружения
Размещение аппаратуры и оборудования связи.
Объемно-планировочные решения
Башня представляет собой пространственную решетчатую конструкцию в виде усеченной четырехгранной пирамиды. За условную отметку 0,000 принят уровень низа фланца опорной секции. Общая высота башни 28,0 м. Для подъема на башню внутри ствола расположена вертикальная лестница с корзинчатым ограждением и площадками для отдыха и обслуживания оборудования. Башня опирается на четыре независимых монолитных железобетонных фундамента под пояса. Окраска выполнена в соответствии с требованиями Приложения №1 Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» (Приказ Росаэронавигации от 28.11.2007 г. №119) выполнена красной и белой краской чередующимися участками, крайние полосы выполнены красными. На отм. +7,500, +11,500, +19,000, +22,800, +28,000 выполнены переходные площадки.
Конструктивная схема
Конструктивно ствол башни высотой 28,0 м состоит из четырех монтажных секций с одинаковой номинальной длиной пояса – 7,5м, за исключением секции , длина которой составляет 5,8 м. Соединение поясов смежных секций фланцевое на болтах. Конструктивно секции состоят из несущих элементов (поясов и раскосов), передающих на фундамент усилия от всех нагрузок, которым подвержена башня, и дополнительных конструктивных элементов (горизонтальных распорок в панелях), предназначенных для уменьшения расчетных длин основных несущих элементов, а также для крепления внутри ствола конструкций для прокладки кабелей и волноводов, лестниц для подъема обслуживающего персонала. Решетка принята сжато-растянутой. В секциях башни применена крестовая решетка. Призма башни имеет базу в основании 4700х4700 мм и 1700х1700 мм на верхней отметке. Профили поясов башни и распорки выполнены из трубы стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-87 из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74*. Раскосы башни выполнены из круглой стали и из спаренного равнополочного стального уголка. Монтажные соединения элементов решетки с поясами башни и между собой выполнены на болтах. Все заводские соединения выполнены сварными, монтажные соединения элементов решетки, лестниц и площадок на болтах. Стык поясов секций - фланцевый на высокопрочных болтах. Для узловых соединений применены болты нормальной точности ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8, гайки по ГОСТ 5915-70 класса прочности 5.8 и шайбы по ГОСТ 11371-78 из стали марки ст3. Для фланцевых соединений применены болты высокопрочные М24 ст. 40Х «селект» по ГОСТ 22538-77, гайки М24 ст.40Х по ГОСТ 22354-77 и шайбы 24 ст.3 по ГОСТ 22355-77. Все элементы башни огрунтованы грунтовкой типа ФЛ-03К по ГОСТ 9109-81 в два слоя (толщина 30 мкм). Окрашены элементы изначально эмалью типа ХВ-124 по ГОСТ 10144-74 в три слоя. Пояса опираются на элементы ферм-полусекций, замоноличенных в фундамент.

Фундамент башни из монолитного железобетона, под четыре опоры башни, размерами 1300х1300 мм каждый, высотой 500 мм. Под подошвой фундамента выполнена подготовка из щебня. Вертикальная лестница имеет ширину 450 мм. Ограждение лестницы выполнено в виде дуг и вертикальных элементов из стальных пластин. На башне выполнена молниезащита, осуществляемая путем заземления башни. В качестве токоотводов используются пояса металлоконструкций. Площадки имеют ограждение высотой 1100 мм.
Инженерно-геологические условия площадки строительства
Нет информации.
Обследуемые строительные конструкции
1. Фундаменты 2. Металлоконструкции

12. Описание строительных конструкций объектов обследования

Металлоконструкции
Конструкция башни состоит из плоских ферм, объединенных в четырехгранную усеченную пирамиду (высотой 28,2 м) из стальных труб. Секции имеют разновеликую длину от 5,8 до 7,5 м. Соединение секций фланцевое на болтах. Решетка принята сжато-растянутой. В нижней секции башни применена шпренгельная решетка, в остальных секциях башни крестовая. Пояса башни выполнены из трубы стальной бесшовной горячедеформированной диаметром 168х18,0 (от отм. +0,000 до отм. +15,200) и 159х6,0 (от отм. +15,200 до отм. +28,000) мм. Раскосы выполнены из трубы стальной100х18 (от отм. 0,000 до отм. +3,900), уголка стального равнополочного 65х8 (от отм. +3,900 до отм. +28,000). Распорки башни выполнены из трубы стальной бесшовной горячедеформированной диаметром 102х6,0 (от отм. +0,000 до отм. +15,200) и 89х6,0 (от отм. +15,200 до отм. +28,000) мм. Пояса опираются на отдельные фундаменты. Фундаменты башни из монолитного железобетона, независимые. За условную отметку 0,000 принят уровень низа фланца опорной секции. Общая высота башни 28,2 м. База башни на отм. 0,000 составляет 4700х4700 мм, на отм +28,200 – 1700х1700 мм. Все заводские соединения выполнены сварными, монтажные – на болтах. Стык поясов секций – фланцевый на высокопрочных болтах. Для узловых соединений применены болты нормальной, гайки и шайбы из стали марки ст3. Для фланцевых соединений применены болты высокопрочные М24, гайки М24 и шайбы 24. Секция 1 (высота 7,5 м). Пояса выполнены из трубы 168х7,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74*, раскосы из трубы стальной 108х6,0 (от отм. 0,000 до отм. +3,900), уголка стального равнополочного 65х8 по ГОСТ 8510-86 из стали С255 по ГОСТ 27772-88, распорки из трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6,0 по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74, диафрагма из трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6,0 по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74.

Секция 2 (высота по 15 м). Пояса выполнены из трубы 168х7,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74*, раскосы из уголка стального равнополочного 65х8 по ГОСТ 8510-86 из стали С255 по ГОСТ 27772-88, распорки из трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6,0 по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74. Секция 3 (высота 22,3 м). Пояс выполнен из трубы 159х6,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74*, раскосы из уголка стального равнополочного 65х8 по ГОСТ 8509-86 из стали С255 по ГОСТ 27772-88, распорки из трубы 89х6,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74. Секция 4 (высота 5,8 м). Пояс выполнен из трубы 159х6,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74*, раскосы из уголка стального равнополочного 65х8 по ГОСТ 8509-86 из стали С255 по ГОСТ 27772-88, распорки из трубы 89х6,0 стальной бесшовной горячедеформированной по ГОСТ 8731-78* из стали Ст20 по ГОСТ 1050-74. Внутри башни смонтирована вертикальная лестница шириной 450 мм. Тетива лестницы выполнена из уголка стального не равнополочного 75х50х6 по ГОСТ 8510-86, перекладины из круглой арматуры диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-88 из стали ВСт3кл2-1 по ГОСТ 535-88*. Шаг ступеней 380 мм. Ограждение лестницы выполнено в виде дуг и вертикальных элементов из стальных пластин 40х4 мм. Шаг дуг 600 мм. На отм. +7,500, +11,500, +19,000, +22,800, +28,000 выполнены переходные площадки с настилом из листа с ромбическим рифлением по ГОСТ 8568-77*. Площадки имеют ограждение высотой 1100 мм. Стойки и перила ограждения выполнены из круглой арматуры диаметром 28 мм по ГОСТ 2590-88 из стали ВСт3кл2-1 по ГОСТ 535-88*. Фидеры и кабели проложены и закреплены вдоль пояса 2. От отм. +0.000 фидеры проложены по кабельному мосту на высоте 2,0 м. Все элементы башни грунтованы и многократно окрашены. Окраска выполнена в соответствии с требованиями Приложения №1 Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» (Приказ Росаэронавигации от 28.11.2007 г. №119) выполнена красной и белой краской чередующимися участками, крайние полосы выполнены красными.
Фундаменты
Пояса опираются на отдельные фундаменты. Фундаменты башни из монолитного железобетона, независимые. Бетон фундаментов тяжелый нормальной плотности класса по прочности В15 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-76. Армирование фундамента выполнено в двух уровнях сетками из арматуруой стали класса А-III диаметром 12 мм.

Фотоматериалы приведены в приложении Д.

Графические материалы приведены в приложении И.

13. Результаты анализа технической документации

Представленная проектная и исполнительная документация, результаты предыдущих обследований и контроля технического состояния сооружения позволяют определить принятые конструктивные решения и примененные материалы, динамику изменения параметров технического

состояния и принятые меры по обеспечению безопасной эксплуатации сооружения. Примененные строительные конструкции и материалы сооружения соответствуют принятым проектным решениям и представленной технической документации.

14. Результаты визуального обследования

№ п/п	Наименование конструкции	Дефекты
1.	Пояса	*Видимых дефектов не обнаружено*
2.	Распорки	*Видимых дефектов не обнаружено*
3.	Раскосы	*Видимых дефектов не обнаружено*
4.	Площадки	*Видимых дефектов не обнаружено*
5.	Диафрагма	*Видимых дефектов не обнаружено*
6.	Лестницы	*Видимых дефектов не обнаружено*
7.	Фундаменты	*Видимых дефектов не обнаружено*

Сводная таблица приведена в приложении Е.

15. Результаты расчета остаточного ресурса

Расчетом установлено, что сооружение, с учетом его фактического состояния, удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости и имеет остаточный ресурс *147 лет*.

Результаты расчета приведены в приложении Ж.

16. Результаты исследования свойств материалов конструкций

Результаты визуально-измерительного контроля.

Дефектов, снижающих прочность и устойчивость не обнаружено. Повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации объекта контроля, не обнаружено. Отклонений объекта контроля от НТД не выявлено.

Результаты толщинометрии металлоконструкций

Максимальное уменьшение толщины металлоконструкций составляет 10,0 % для поясов, 6,7 % для распорок, 1,7 % для раскосов, 5,0 % для диафрагм.

Всего проведено 192 измерения толщины элементов сооружения.

Результаты толщинометрии лакокрасочного покрытия

Минимальные толщины лакокрасочного покрытия металлоконструкций башни, измеренные на неповрежденных участках, составляют 264-392 мкм, что значительно превышает проектные значения.

Результаты дефектоскопии металлоконструкций

Параметры дефектов сварных швов фланцевых соединений поясов не имеют превышений допустимых значений.

Результаты определения прочности бетона

Полученные результаты определения поверхностной прочности бетона фундаментов поясов лежат в переделах 16,5-23,7 МПа (класс бетона на сжатие не менее В15), что соответствует проектным значениям аналогичных сооружений.

Результаты определения защитного слоя бетона

Фактическая толщина защитного слоя бетона железобетонного фундамента находится в допустимых пределах нормативных значений.

Результаты определения вибраций

Максимальные значения вибрации (перемещение 10,4 мкм) зафиксированы при частоте в диапазоне 5-40 Гц (доминирующая частота 10 Гц).

Протоколы измерений представлены в приложении К.

17. Результаты геодезических измерений сооружения конструкций

– Отклонения ствола от вертикали составило 24,0 мм на 28,2 м, что *не превышает* допуски СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (табл.4.15) (0,001Н).

– Средняя осадка фундаментов опоры за период измерений (2023-2025 г.г.) равна 4 мм.

– Максимальная осадка зафиксирована на поясе №2 и составляет 4 мм.

– Зафиксированные отклонения ствола от вертикали и осадки фундаментов *не препятствуют* нормальной эксплуатации опоры.

– Стрела прогиба поясов башни не превышает допустимые значения. Максимальное значение составляет 29,4 мм на отм. +15,0 пояса №3 при допустимом значении 37,1 мм в соответствии с ГОСТ Р 71949-2025 «Конструкции опорные антенных сооружений объектов связи. Правила приемки работ и эксплуатации».

Протокол измерений представлен в приложении Л.

18. Результаты поверочных расчетов строительных конструкций

Поверочные расчеты выполнены с использованием интегрированной системы прочностного анализа и проектирования конструкций «SCAD Office 21» (лицензия №12748 компании «SCAD SOFT»).

По результатам проведенного расчета, установлено, что несущая способность и устойчивость сооружения на момент обследования *обеспечивается*.

Поверочный расчет приведен в приложении М.

19. Оценка технического состояния конструкций

№ п/п	Наименование конструкции	Классификация технического состояния (согласно ГОСТ 31937-2011)
1.	Пояса	*Работоспособное*
2.	Распорки	*Работоспособное*

3.	Раскосы	*Работоспособное*
4.	Диафрагмы	*Работоспособное*
5.	Площадки	*Работоспособное*
6.	Лестницы	*Работоспособное*
7.	Фундаменты	*Работоспособное*

20. Выводы

Объекты обследования Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка

Заказчик ООО «Газпром трансгаз Москва»

Специализированная организация ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ-ДИАГНОСТИКА»

Свидетельство СРО № Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженер-Изыскатель» № 9718087276-20230912-1011 *Выдано* 12.09.2023 г.

Произвела: Обследование строительных конструкций сооружения

Причина обследования плановое обследование

Классификация технического состояния объектов обследования *Работоспособное*

Информация о состоянии объектов Техническое состояние основных строительных конструкций и их несущая способность *обеспечивают* дальнейшую безопасную эксплуатацию при условии выполнения компенсирующих мероприятий

Дальнейшая эксплуатация *возможна*

Срок следующего обследования (п. 4.3. ГОСТ 31937-2011) **не позднее 17.09.2030 г.**

21. Рекомендации

№ п/п	Мероприятия	Рекомендуемый срок устранения
1.	*Ремонт лакокрасочного покрытия металлоконструкций*	До 09.2030 г.
2.	*Систематический контроль динамики крена сооружения.*	Ежегодно

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

Приложение А
Перечень нормативно-технической документации

№ п.п	*Обозначение НТД*	*Наименование НТД*
1.	№116-ФЗ	Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2.	№184-ФЗ	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании».
3.	№384-ФЗ	Федеральный закон от 23 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4.	ГОСТ 31937-2011	Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
5.	СП 13-102-2003	Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
6.	РД 22-01.97	Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).
7.	СП 14.13330.2014	Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81.
	СП 16.13330.2017	Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
8.	СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.
9.	СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.83.
10.	СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
11.	СП 53-101-98	Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
12.	СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
13.	СП 70.13330.2012	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
14.	СП 71.13330.2017	Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
15.	СП 131.13330.2018	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
16.	ГОСТ Р ИСО 17637-2014	Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением
17.	ГОСТ Р 53964-2010	Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений.
18.	ГОСТ Р 55614-2013 (ИУС 11-2014)	Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.
19.	ГОСТ Р 55724-2013	Контроль неразрушающий. соединения сварные. Методы ультразвуковые.
20.	ГОСТ 12503-75	Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.
21.	ГОСТ 17624-2012	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
22.	ГОСТ 18105-2018	Бетоны. Правила контроля прочности.
23.	ГОСТ 22904-93	Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.
24.	ГОСТ 22690-2015	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

№ п.п	Обозначение НТД	Наименование НТД
25.	ГОСТ 23118-2012	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
26.	ГОСТ 26433.1-89	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.
27.	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808^2007)	Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытий.
28.	ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003)	Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические условия.
29.	ОСТ 37.001.050-73	Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки.
30.	ОСТ 45.091.350-91	Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности.
31.	РД 34.21.306-906	Методические указания по обследованию динамического состояния строительных конструкций сооружений и фундаментов оборудования энергопредприятий.
32.	СО 153-34.21.122-2003	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
33.	ГОСТ Р 71949-2025	Конструкции опорные антенных сооружений объектов связи. Правила приемки работ и эксплуатации.
34.		Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций строительных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстрой СССР, 1989 г
35.		Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами, ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1981 г.

Приложение Б
Термины и определения

Категории опасности дефектов:

– А - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются повреждения группы А, то соответствующую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или усиления.

– Б - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию А.

– В - дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.).

Категории технического состояния строительных конструкций (ГОСТ 31937-2011):

Категория технического состояния: степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

Нормативное техническое состояние: категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние: категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное техническое состояние: категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние: категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Приложение Г
Копии документов

Приложение Д
Фотографические материалы

Фото №1. Общий вид башни.

Приложение Е
Ведомость дефектов и повреждений

1. Сводная таблица дефектов и повреждений

№ п/п	Расположение дефектов и повреждений	Фото	Описание дефектов и повреждений	Размер дефекта и повреждения	Категория опасности	Возможные причины возникновения дефектов и повреждений
Пояса						
1			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Раскосы						
2			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Распорки						
3			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Диафрагмы						
6			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Площадки						
5			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Лестницы						
6			Дефектов и повреждений не обнаружено.			
Фундаменты						
7	Дефектов и повреждений не обнаружено.					

Приложение Ж
Расчет остаточного ресурса сооружения

Оценка надежности строительных конструкций сооружения производится по методике, разработанной ЦНИИПромзданий. Целью расчета является определение прогнозируемого времени достижения строительных конструкций предельного состояния. Время достижения сооружением предельного состояния в годах (**Т**) определяется по формуле:

$$\grave{O} = \frac{0{,}162}{\lambda};$$

где **λ** - постоянная износа, определяемая по данным обследования на основании изменения несущей способности в момент обследования:

$$\lambda = \frac{-\ln J}{t_{\phi}};$$

tф - срок эксплуатации в годах на момент обследования.

J - относительная надежность, определяемая по категории технического состояния конструкции в зависимости от ее повреждений по табл №1.

При оценке надежности сооружения: J=1-ε;

где **ε** - общая величина повреждения сооружения, определяемая по формуле:

$$\varepsilon = \frac{\alpha_1 \cdot \varepsilon_1 + \alpha_2 \cdot \varepsilon_2 + \alpha_i \cdot \varepsilon_i}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_i};$$

α- коэффициент значимости отдельных видов конструкций по табл. №2.

Таблица №1

Значения относительной надежности и поврежденности для различных категорий технического состояния

Категория технического состояния	ε_n
1 – Исправное состояние	0,00
2 – Работоспособное состояние	0,01-0,10
3 – Ограниченно-работоспособное состояние	0,11-0,20
4 – Недопустимое состояние	0,21-0,30
5 – Аварийное состояние	0,40

Таблица №2

Коэффициенты значимости отдельных видов строительных конструкций

№ п/п	Наименование конструкции	α
1	Пояса	**7**
2	Распорки	**4**
3	Раскосы	**4**
4	Площадки	**2**
5	Лестницы	**2**
6	Фундамент	**3**

Таблица №3

Наименование конструкции	Категория техниче-ского состояния, по табл. №1	ε_n	α	ε	J
Пояса	2	0,05	7	0,05	0,95
Распорки	2	0,05	4		
Раскосы	2	0,05	4		
Площадки	2	0,05	2		
Фундаменты	2	0,05	3		

$t_ф$ - срок эксплуатации в годах на момент обследования = 68 лет

λ - постоянная износа = **0,00075**

Срок службы сооружения с начала эксплуатации
до аварийного состояния в годах = 215 лет

T – остаточный ресурс сооружения в годах = 147 лет

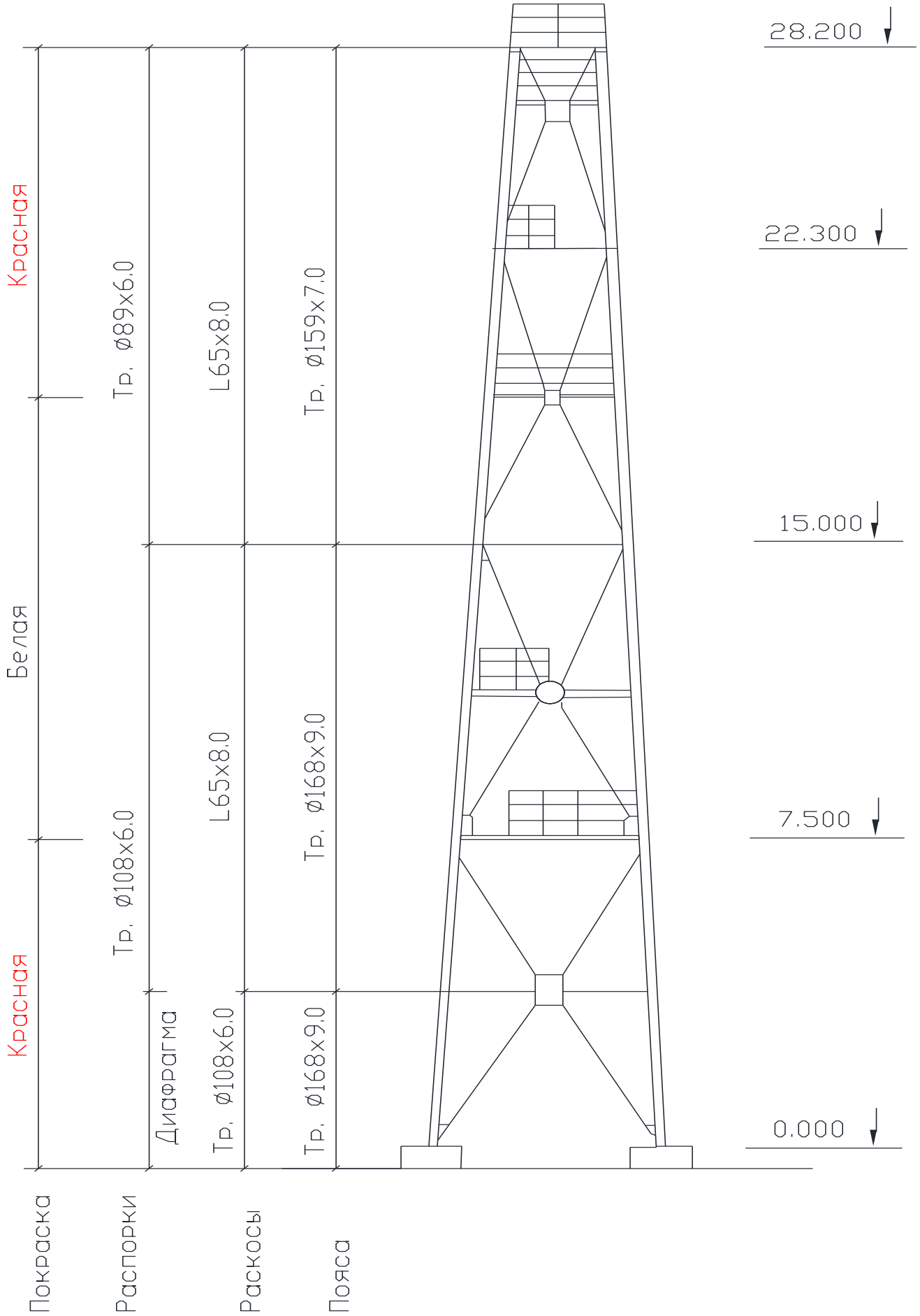
Вывод:

Расчетом установлено, что сооружение, с учетом его фактического состояния, удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости и имеет остаточный ресурс 147 лет.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

Приложение И
Графические материалы



Приложение К
Протоколы испытаний материалов строительных конструкций

1. Протокол визуально-измерительного контроля

Дата составления	16.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Комплект ВИК зав. № 10, свидетельство о поверке № 1284/К действительно до 11.03.2027г. Люксметр ТКА-Люкс зав.№ 339271, свидетельство о калибровке № 1270/К действительно до 11.03.2026г. Набор образцов шероховатости ОШС-ШП зав.№ 159158, сертификат калибровки 1278/К действителен до 11.03.2027 г.
Нормативные документы	ГОСТ Р ИСО 17637-2014; СП 70.13330.2012

№ п/п	Объект контроля	Объем контроля	Результат контроля
1.	Металлоконструкции башни (пояса, распорки, раскосы, лестница, площадки)	315 дм^2	Механических повреждений и дефектов не обнаружено. Поверхностных дефектов основного металла не обнаружено.
2.	Фланцевые соединения	80 дм^2	Механических повреждений и дефектов не обнаружено. Поверхностных дефектов сварных стыков и основного металла не обнаружено. Фланцевые соединения без перекосов, крепежные болты установлены, протянуты.
3.	Сварные соединения	80 дм^2	В сварных соединениях трещин, свищей, наплывов, прожогов, несплавлений, подрезов и пор, размерами выходящих за пределы норм, установленных в НТД, не обнаружено; Форма и размеры сварных соединений соответствуют требованиям НТД.
4.	Резьбовые соединения	5 дм^2	Находятся в удовлетворительном состоянии. Дефектов, в виде срыва резьбы, износа резьбы – не обнаружено.
5.	Фундаменты башни	3,4м^3	Повреждения фундаментов (растрескиваний, расслоений) не обнаружено.
6.	Грунт вокруг башни	6,6 м^3	Выпучивания и осадок грунта, не обнаружено.

Вывод:

Дефектов, снижающих прочность и устойчивость не обнаружено. Повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации объекта контроля, не обнаружено. Отклонений объекта контроля от НТД не выявлено.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

2. Протокол измерения толщины металла

Дата составления	16.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Толщиномер ультразвуковой CTS-30C зав. №M0231418191R, свидетельство о поверке № С-АКЗ/11-03-2025/415978194 действительно до 10.03.2026г. Люксметр ТКА-Люкс зав.№ 339271, свидетельство о калибровке № 1270/К действительно до 11.03.2026г. Набор образцов шероховатости ОШС-ШП зав.№ 159158, сертификат калибровки 1278/К действителен до 11.03.2027 г.
Нормативные документы	ГОСТ Р 55614-2013 (ИУС 11-2014), ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 12503-75

№	Место контроля	Нормативная толщина, мм	Показания прибора, мм*			Минимальное значение, мм	Отклонение, %
			Т.1	Т.2	Т.3		
Пояса							
1	***№1, отм.+0,500***	9,0	9,2	9,1	8,4	8,4	-6,7
2	***№2, отм.+0,500***	9,0	8,6	9,6	8,1	8,1	-10
3	***№3, отм.+0,500***	9,0	9,6	8,5	8,7	8,5	-5,6
4	***№4, отм.+0,500***	9,0	8,4	8,4	9,1	8,4	-6,7
5	***№1, отм.+7,000***	9,0	8,8	9,4	8,2	8,2	-8,9
6	***№2, отм.+7,000***	9,0	9,6	9,3	8,9	8,9	-1,1
7	***№3, отм.+7,000***	9,0	8,7	8,9	8,7	8,7	-3,3
8	***№4, отм.+7,000***	9,0	9,1	9,3	9,6	9,1	+1,1
9	***№1, отм.+8,000***	7,0	7,4	7,1	7,1	7,1	+1,4
10	***№2, отм.+8,000***	7,0	6,7	7,2	7,2	6,7	-4,3
11	***№3, отм.+8,000***	7,0	7,6	7,9	7,3	7,3	+4,3
12	***№4, отм.+8,000***	7,0	7,0	6,8	6,7	6,7	-4,3
13	***№1, отм.+ 14,500***	7,0	6,6	7,7	7,6	6,6	-5,7
14	***№2, отм.+ 14,500***	7,0	7,4	7,6	7,5	7,4	+5,7
15	***№3, отм.+ 14,500***	7,0	7,0	7,2	7,2	7,0	0
16	***№4, отм.+ 14,500***	7,0	7,2	6,9	7,2	6,9	-1,4
17	***№1, отм.+ 15,500***	7,0	7,4	7,5	7,1	7,1	+1,4
18	***№2, отм.+ 15,500***	7,0	7,3	7,0	7,7	7,0	0
19	***№3, отм.+ 15,500***	7,0	7,0	7,1	7,3	7,0	0
20	***№4, отм.+ 15,500***	7,0	7,2	7,3	7,5	7,2	+2,9
21	***№1, отм.+22,000***	7,0	7,1	7,1	7,3	7,1	+1,4
22	***№2, отм.+22,000***	7,0	6,9	7,6	7,7	6,9	-1,4
23	***№3, отм.+22,000***	7,0	7,1	7,2	6,9	6,9	-1,4
24	***№4, отм.+22,000***	7,0	7,9	6,9	7,2	6,9	-1,4
25	***№1, отм.+22,700***	7,0	6,9	7,4	6,9	6,9	-1,4
26	***№2, отм.+22,700***	7,0	7,5	7,4	6,8	6,8	-2,9
27	***№3, отм.+22,700***	7,0	7,5	7,5	7,3	7,3	+4,3

№	Место контроля	Норматив-ная тол-щина, мм	Показания прибора, мм*			Минимальное значение, мм	Отклоне-ние, %
			Т.1	Т.2	Т.3		
Пояса							
28	***№4, отм.+22,700***	7,0	7,1	7,2	7,2	7,1	+1,4
29	***№1, отм.+27,800***	7,0	7,4	7,3	7,5	7,3	+4,3
30	***№2, отм.+27,800***	7,0	7,9	7,6	7,9	7,6	+8,6
31	***№3, отм.+27,800***	7,0	7,0	7,5	7,5	7,0	0
32	***№4, отм.+27,800***	7,0	7,3	7,0	7,4	7,0	0
Распорки							
33	***Грань 1-2, отм.+4,000***	6,0	6,1	5,7	5,7	5,7	-5
34	***Грань 2-3, отм.+4,000***	6,0	6,1	5,9	6,0	5,9	-1,7
35	***Грань 3-4, отм.+4,000***	6,0	5,6	6,0	6,2	5,6	-6,7
36	***Грань 4-1, отм.+4,000***	6,0	5,9	6,0	5,6	5,6	-6,7
37	***Грань 1-2, отм.+15,000***	6,0	6,2	6,2	6,1	6,1	+1,7
38	***Грань 2-3, отм.+15,000***	6,0	5,7	5,9	6,0	5,7	-5
39	***Грань 3-4, отм.+15,000***	6,0	6,1	5,7	6,0	5,7	-5
40	***Грань 4-1, отм.+15,000***	6,0	6,3	6,1	6,1	6,1	+1,7
41	***Грань 1-2, отм.+18,000***	6,0	5,8	6,0	5,8	5,8	-3,3
42	***Грань 2-3, отм.+18,000***	6,0	5,8	6,2	6,1	5,8	-3,3
43	***Грань 3-4, отм.+18,000***	6,0	6,1	5,9	6,1	5,9	-1,7
44	***Грань 4-1, отм.+18,000***	6,0	6,0	6,2	5,8	5,8	-3,3
45	***Грань 1-2, отм.+22,300***	6,0	6,2	6,3	5,7	5,7	-5
46	***Грань 2-3, отм.+22,300***	6,0	5,9	6,0	5,8	5,8	-3,3
47	***Грань 3-4, отм.+22,300***	6,0	5,7	5,6	6,0	5,6	-6,7
48	***Грань 4-1, отм.+22,300***	6,0	6,0	6,1	6,1	6,0	0
49	***Грань 1-2, отм.+28,200***	6,0	5,9	5,7	5,9	5,7	-5
50	***Грань 2-3, отм.+28,200***	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8	-3,3
51	***Грань 3-4, отм.+28,200***	6,0	5,6	6,2	5,8	5,6	-6,7
52	***Грань 4-1, отм.+28,200***	6,0	5,8	5,7	6,0	5,7	-5
Раскосы							
53	***Грань 1-2, отм.+0,500***	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	-1,7
54	***Грань 2-3, отм.+0,500***	6,0	6,0	5,9	6,0	5,9	-1,7
55	***Грань 3-4, отм.+0,500***	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	-1,7
56	***Грань 4-1, отм.+0,500***	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	-1,7
57	***Грань 1-2, отм.+4,000***	6,0	6,0	5,9	6,0	5,9	-1,7
58	***Грань 2-3, отм.+4,000***	6,0	5,9	6,0	5,9	5,9	-1,7
59	***Грань 3-4, отм.+4,000***	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	-1,7
60	***Грань43-1, отм.+4,000***	6,0	5,9	6,0	6,0	5,9	-1,7
Элементы диафрагм							
61	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	6,0	5,7	6,0	5,8	5,7	-5
62	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	6,0	5,8	5,8	5,9	5,8	-3,3
63	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	6,0	6,0	5,9	6,0	5,9	-1,7
64	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	-1,7

* - Измерения проводились на поясах – по диаметру трубы в 3-х точках, на других элементах – в начале, середине и конце элемента.

Вывод:

Максимальное уменьшение толщины металлоконструкций составляет 10,0 % для поясов, 6,7 % для распорок, 1,7 % для раскосов, 5,0 % для диафрагм.

Всего проведено 192 измерения толщины элементов сооружения.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

3. Протокол измерения толщины лакокрасочного покрытия

Дата составления	16.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Толщиномер покрытий NOVOTEST ТП-1М зав. №0019831020. Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/05-03-2025/415068264, действительно до 04.03.2026 г.
Нормативные документы	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808-2007)

№	Место контроля	Проектная толщина, мкм	Показания прибора, мкм*			Минимальное значение, мкм
			Т.1	Т.2	Т.3	
Пояса						
1	***№1, отм.+0,500***	90-120	264	399	356	264
2	***№2, отм.+0,500***	90-120	311	293	298	293
3	***№3, отм.+0,500***	90-120	321	264	334	264
4	***№4, отм.+0,500***	90-120	272	348	385	272
5	***№1, отм.+7,000***	90-120	309	352	337	309
6	***№2, отм.+7,000***	90-120	350	413	405	350
7	***№3, отм.+7,000***	90-120	428	388	428	388
8	***№4, отм.+7,000***	90-120	326	377	341	326
9	***№1, отм.+8,000***	90-120	374	292	349	292
10	***№2, отм.+8,000***	90-120	300	360	375	300
11	***№3, отм.+8,000***	90-120	264	355	356	264
12	***№4, отм.+8,000***	90-120	344	268	350	268
13	***№1, отм.+ 14,500***	90-120	281	324	342	281
14	***№2, отм.+ 14,500***	90-120	404	307	317	307
15	***№3, отм.+ 14,500***	90-120	368	343	264	264
16	***№4, отм.+ 14,500***	90-120	340	348	396	340
17	***№1, отм.+ 15,500***	90-120	401	364	353	353
18	***№2, отм.+ 15,500***	90-120	386	428	306	306
19	***№3, отм.+ 15,500***	90-120	341	316	315	315
20	***№4, отм.+ 15,500***	90-120	372	374	342	342
21	***№1, отм.+22,000***	90-120	428	264	383	264
22	***№2, отм.+22,000***	90-120	345	403	362	345
23	***№3, отм.+22,000***	90-120	343	374	383	343
24	***№4, отм.+22,000***	90-120	398	352	379	352
25	***№1, отм.+22,700***	90-120	415	357	316	316
26	***№2, отм.+22,700***	90-120	396	266	427	266
27	***№3, отм.+22,700***	90-120	425	355	340	340
28	***№4, отм.+22,700***	90-120	392	428	421	392
29	***№1, отм.+27,800***	90-120	428	311	410	311
30	***№2, отм.+27,800***	90-120	344	314	264	264
31	***№3, отм.+27,800***	90-120	399	360	391	360
32	***№4, отм.+27,800***	90-120	264	346	390	264

№	Место контроля	Проектная толщина, мкм	Показания прибора, мкм*			Минимальное значение, мкм
			Т.1	Т.2	Т.3	
Пояса						
33	***Грань 1-2, отм.+4,000***	90-120	395	312	335	312
34	***Грань 2-3, отм.+4,000***	90-120	371	351	372	351
35	***Грань 3-4, отм.+4,000***	90-120	409	428	285	285
36	***Грань 4-1, отм.+4,000***	90-120	264	410	394	264
37	***Грань 1-2, отм.+15,000***	90-120	393	342	408	342
38	***Грань 2-3, отм.+15,000***	90-120	428	315	334	315
39	***Грань 3-4, отм.+15,000***	90-120	287	377	418	287
40	***Грань 4-1, отм.+15,000***	90-120	383	264	345	264
41	***Грань 1-2, отм.+18,000***	90-120	363	398	362	362
42	***Грань 2-3, отм.+18,000***	90-120	300	352	364	300
43	***Грань 3-4, отм.+18,000***	90-120	391	308	341	308
44	***Грань 4-1, отм.+18,000***	90-120	312	394	352	312
45	***Грань 1-2, отм.+22,300***	90-120	319	311	289	289
46	***Грань 2-3, отм.+22,300***	90-120	381	358	321	321
47	***Грань 3-4, отм.+22,300***	90-120	362	346	337	337
48	***Грань 4-1, отм.+22,300***	90-120	357	287	367	287
49	***Грань 1-2, отм.+28,200***	90-120	393	332	284	284
50	***Грань 2-3, отм.+28,200***	90-120	369	311	295	295
51	***Грань 3-4, отм.+28,200***	90-120	408	428	351	351
52	***Грань 4-1, отм.+28,200***	90-120	264	391	378	264
Раскосы						
53	***Грань 1-2, отм.+0,500***	90-120	399	392	334	334
54	***Грань 2-3, отм.+0,500***	90-120	313	428	344	313
55	***Грань 3-4, отм.+0,500***	90-120	413	278	291	278
56	***Грань 4-1, отм.+0,500***	90-120	380	295	338	295
57	***Грань 1-2, отм.+4,000***	90-120	340	397	336	336
58	***Грань 2-3, отм.+4,000***	90-120	311	363	379	311
59	***Грань 3-4, отм.+4,000***	90-120	368	286	334	286
60	***Грань4-1, отм.+4,000***	90-120	346	278	264	264
Диафрагма						
61	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	90-120	374	290	353	290
62	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	90-120	295	408	285	285
63	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	90-120	311	267	428	267
64	***Грань 1-Грань 2 отм.+4,000***	90-120	348	314	362	314

* - Измерения проводились на поясах – по диаметру трубы в 3-х точках, на других элементах – в начале, середине и конце элемента на неповрежденных участках.

Вывод:

Минимальные толщины лакокрасочного покрытия металлоконструкций башни, измеренные на неповрежденных участках, составляют 264-392 мкм, что значительно превышает проектные значения.

Всего проведено 192 измерения толщины антикоррозийного покрытия

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

4. Протокол ультразвукового контроля сварных соединений

Дата составления	17.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД2301, зав. №217220920, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/11-03-2025/415978171, до 10.03.2026г.
Нормативные документы	ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ 23118-2012

№	Место контроля	Sосн. металла, дм^2	S брак, мм^2	Экв. площадь, Sдеф, мм^2	Глубина залегания, мм	Протяженность, мм	Форма (характер) дефекта	Заключение
	Фланцевые соединения поясов нижняя часть секции							
1	***№1, отм.+0,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
2	***№2, отм.+0,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
3	***№3, отм.+0,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
4	***№4, отм.+0,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
5	***№1, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
6	***№2, отм.+7,500***	3,8	3	0,6	5,6	3	Объемно-плоскостной	Годен
7	***№3, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
8	***№4, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
9	***№1, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
10	***№2, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
11	***№3, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
12	***№4, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
13	***№1, отм.+22,300***	3,7	3	0,6	3,1	4	Объемно-плоскостной	Годен
14	***№2, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
15	***№3, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
16	***№4, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
	Фланцевые соединения поясов верхняя часть секции							
17	***№1, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
18	***№2, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
19	***№3, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
20	***№4, отм.+7,500***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
21	***№1, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
22	***№2, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
23	***№3, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
24	***№4, отм.+15,000***	3,8	3	-	-	-	-	Годен
25	***№1, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
26	***№2, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
27	***№3, отм.+22,300***	3,7	3	0,5	4,6	4	Объемно-плоскостной	Годен

№	Место контроля	Sосн. металла, дм^2	S брак, мм^2	Экв. площадь,	Глубина залегания, мм	Протяженность, мм	Форма (характер) дефекта	Заключение
	Фланцевые соединения поясов верхняя часть секции							
28	***№4, отм.+22,300***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
29	***№1, отм.+28,000***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
30	***№2, отм.+28,000***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
31	***№3, отм.+28,000***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
32	***№4, отм.+28,000***	3,7	3	-	-	-	-	Годен
	Сварные соединения распорок							
65	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
66	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
67	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
68	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
69	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
70	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
71	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
72	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+4,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
73	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
74	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
75	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
76	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
77	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
78	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
79	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+7,500***	0,96	3	0,5	5,6	5	Объемно-плоскостной	Годен
80	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+7,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
81	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
82	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
83	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
84	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
85	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен

№	Место контроля	Sосн. металла, дм^2	S брак, мм^2	Экв. площадь,	Глубина залегания, мм	Протяженность, мм	Форма (характер) дефекта	Заключение
	Сварные соединения распорок							
86	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
87	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
88	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+11,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
89	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
90	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
91	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
92	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
93	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
94	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
95	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
96	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+15,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
97	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
98	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
99	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+18,500***	0,96	3	0,6	1,3	4	Объемно-плоскостной	Годен
100	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
101	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
102	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
103	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
104	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+18,500***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
105	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
106	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
107	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
108	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
109	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
110	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен

№	Место контроля	Sосн. металла, дм^2	S брак, мм^2	Экв. площадь,	Глубина залегания, мм	Протяженность, мм	Форма (характер) дефекта	Заключение
	Сварные соединения распорок							
111	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
112	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+22,300***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
113	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
114	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
115	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
116	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
117	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
118	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
119	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
120	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+26,000***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
121	***Грань 1-2, СШ 1, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
122	***Грань 1-2, СШ 2, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
123	***Грань 2-3, СШ 1, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
124	***Грань 2-3, СШ 2, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
125	***Грань 3-4 СШ 1, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
126	***Грань 3-4, СШ 2, отм.+28,200***	0,96	3	0,5	1,1	5	Объемно-плоскостной	Годен
127	***Грань 4-1 СШ 1, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен
128	***Грань 4-1, СШ 2, отм.+28,200***	0,96	3	-	-	-	-	Годен

Вывод:

Параметры дефектов сварных швов фланцевых соединений поясов не имеют превышений допустимых значений.

Всего проконтролировано сварных соединений – 128шт. и 120 дм^2 основного металла.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

5. Протокол контроля прочности бетона

Дата составления	17.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Измеритель прочности ударно-импульсивный ОНИКС-2 зав. № 275. Свидетельство о поверке № С-АКЗ/11-03-2025/415978174, до 10.03.2026 г.
Нормативные документы	ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 22690-2015, СП 63.13330.2012

№	Место контроля	Показания прибора Rn, МПа									Rср, МПа	R*, МПа
		Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	Зона 9		
Фундамент поясов												
1	***1***	29,3	29,2	29,5	22,7	33,6	32,6	26,1	33,6	30,0	*29,6*	***23,7***
2	***1***	25,6	28,8	30,8	31,5	26,0	30,5	32,5	30,7	24,1	*28,9*	***23,2***
3	***1***	32,6	33,2	28,7	28,1	21,5	27,2	29,6	23,7	28,7	*28,1*	***22,5***
4	***1***	25,9	25,8	21,2	26,0	26,2	27,0	21,2	30,0	30,7	*26,0*	***20,8***
5	***2***	26,2	30,0	22,8	20,4	23,4	23,2	26,6	28,6	32,0	*25,9*	***20,7***
6	***2***	29,1	18,7	29,1	23,2	24,2	24,7	28,8	22,6	25,0	*25,0*	***20,0***
7	***2***	32,1	28,9	27,5	28,0	24,9	22,7	23,8	19,7	23,6	*25,7*	***20,6***
8	***2***	25,0	19,1	27,6	27,5	25,1	20,7	24,1	27,4	24,8	*24,6*	***19,7***
9	***3***	17,0	24,5	15,8	20,1	20,5	27,8	22,7	16,1	21,4	*20,7*	***16,5***
10	***3***	25,5	21,7	18,5	25,1	22,4	25,4	17,3	15,8	15,8	*20,8*	***16,7***
11	***3***	31,2	24,7	21,1	27,6	24,3	24,3	28,6	25,3	23,1	*25,6*	***20,5***
12	***3***	27,3	26,3	27,7	26,4	25,8	31,2	23,0	19,5	15,8	*24,8*	***19,8***
13	***4***	24,3	26,6	24,7	19,1	24,3	16,5	26,6	28,5	26,3	*24,1*	***19,3***
14	***4***	22,8	31,9	23,8	25,9	23,8	16,7	24,8	28,9	21,1	*24,4*	***19,5***
15	***4***	15,8	18,7	23,1	25,1	25,5	28,3	18,6	24,9	18,3	*22,0*	***17,6***
16	***4***	23,0	18,9	20,5	18,7	24,7	18,7	24,8	23,2	26,0	*22,1*	***17,6***

R - Значение условного класса бетона по прочности на сжатие, определяемое по формуле: Rср*0,8, где Rср - средняя кубиковая прочность бетона по результатам испытаний.

Вывод:

Полученные результаты определения поверхностной прочности бетона фундаментов поясов лежат в переделах 16,5-23,7 МПа (класс бетона на сжатие не менее В15), что соответствует проектным значениям аналогичных сооружений.

Всего проведено 144 испытания.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

6. Протокол определения защитного слоя бетона

Дата составления	17.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-2.6, зав. № 295. Свидетельство о поверке № С-АКЗ/17-01-2025/403647289, до 10.01.2026 г.
Нормативные документы	ГОСТ 22904-93, СП 63.13330.2012, СП 13-102-2003

№ п/п	Место контроля	Размер по проекту, мм	Допустимый размер, мм	Измеренный размер, мм	Отклонение, %
Фундаменты					
1	***1***	-	20	26	+30
2	***1***	-	20	26	+30
3	***1***	-	20	28	+40
4	***1***	-	20	26	+30
5	***2***	-	20	26	+30
6	***2***	-	20	28	+40
7	***2***	-	20	27	+35
8	***2***	-	20	28	+40
9	***3***	-	20	26	+30
10	***3***	-	20	28	+40
11	***3***	-	20	27	+35
12	***3***	-	20	26	+30
13	***4***	-	20	26	+30
14	***4***	-	20	27	+35
15	***4***	-	20	26	+30
16	***4***	-	20	26	+30

Вывод:

Фактическая толщина защитного слоя бетона железобетонного фундамента находится в допустимых пределах нормативных значений.

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

7. Протокол определения вибраций

Дата составления	17.09.2025 г.
Объект обследования	Башня ПРС-12 (инв.№0044165) Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Владимировка
Прибор	Анализатор вибрации Vibro Vision-2, зав. № 161, с ВК-310А №55306. Свидетельство о поверке № С-ВЦЛ/06-03-2025/415165086, до 05.03.2027г.
Нормативные документы	ГОСТ Р 52892-2007, РД 34.21.306-906

№	Место измерения	Перемещения, мкм			Частота собственных колебаний, Гц
		x	y	z	
1	Пояс 4, отм.+ 4,000	3,4	2,9	3	34
2	Пояс 4, отм.+7,500	5,5	6,3	4,3	35
3	Пояс 4, отм.+15,000	7,5	8,4	4,4	51
4	Пояс 4, отм.+18,500	6,613	7,24	3,9	43
5	Пояс 4, отм.+22,300	8,2	7,4	5,15	43
6	Пояс 4, отм.+25,000	3,59	9,1	10,4	37
7	Пояс 4, отм.+ 28,200	6,31	6,9	4,1	41

Примечание: y– измерения в направлении параллельном направлению от пояса 1 к поясу 2, x – измерения в направлении перпендикулярном направлению y, z – измерения в вертикальном направлении.

Вывод:

Максимальные значения вибрации (перемещение 10,4 мкм) зафиксированы при частоте в диапазоне 5-40 Гц (доминирующая частота 10 Гц).

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.

Приложение Л
Протокол геодезических измерений сооружения

ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Тип опоры	Башня	Высота опоры	28,2 м	Инструмент	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”
Облачность	Пасмурно	Ветер	1-2 м/с	Изображения	Без искажений, по X
Амплитуда колебаний на H=28,2 м	11,54 мкм	Наблюдатель	Журавлев А.М.	Дата	17.09.2025 г.

№	Секция	H, м	Пояс	KL	KR	KL–KR (″)	βизм	Визм	Δβ
1	1	0.0	Левый (Пояс 2.0)	206° 54' 51.15"	026° 54' 49.15"	+2.00"	+206° 54' 50.15"	+205° 54' 53.46"	+0.00"
2	1	0.0	Правый (Пояс 1.0)	202° 21' 34.82"	022° 21' 32.82"	+2.00"	+202° 21' 33.82"	+205° 54' 53.46"	+0.00"
3	2	7.5	Левый (Пояс 2.0)	206° 44' 16.58"	026° 44' 18.58"	-2.00"	+206° 44' 17.58"	+205° 54' 50.56"	-2.89"
4	2	7.5	Правый (Пояс 1.0)	202° 55' 24.43"	022° 55' 23.43"	+1.00"	+202° 55' 23.93"	+205° 54' 50.56"	-2.89"
5	3	15.0	Левый (Пояс 2.0)	206° 33' 55.54"	026° 33' 55.54"	+0.00"	+206° 33' 55.54"	+205° 54' 49.36"	-4.09"
6	3	15.0	Правый (Пояс 1.0)	203° 31' 26.13"	023° 31' 28.13"	-2.00"	+203° 31' 27.13"	+205° 54' 49.36"	-4.09"
7	4	22.5	Левый (Пояс 2.0)	206° 25' 04.13"	026° 25' 05.13"	-1.00"	+206° 25' 04.63"	+205° 54' 49.50"	-3.95"
8	4	22.5	Правый (Пояс 1.0)	204° 07' 58.78"	024° 07' 58.78"	+0.00"	+204° 07' 58.78"	+205° 54' 49.50"	-3.95"
9	5	27.9	Левый (Пояс 2.0)	206° 16' 39.81"	026° 16' 38.81"	+1.00"	+206° 16' 39.31"	+205° 54' 49.03"	-4.42"
10	5	27.9	Правый (Пояс 1.0)	204° 35' 15.86"	024° 35' 16.86"	-1.00"	+204° 35' 16.36"	+205° 54' 49.03"	-4.42"

Тип опоры	Башня	Высота опоры	28,2 м	Инструмент	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”
Облачность	Пасмурно	Ветер	1-2 м/с	Изображения	Без искажений, по Y
Амплитуда колебаний на H=28,2 м	11,54 мкм	Наблюдатель	Журавлев А.М.	Дата	17.09.2025 г.

№	Секция	H, м	Пояс	KL	KR	KL–KR (″)	βизм	Визм	Δβ
1	1	0.0	Левый (Пояс 3.0)	115° 33' 41.59"	295° 33' 39.59"	+2.00"	+115° 33' 40.59"	+114° 34' 40.92"	+0.00"
2	1	0.0	Правый (Пояс 2.0)	110° 46' 58.49"	290° 46' 58.49"	-0.00"	+110° 46' 58.49"	+114° 34' 40.92"	+0.00"
3	2	7.5	Левый (Пояс 3.0)	115° 18' 50.55"	295° 18' 49.55"	+1.00"	+115° 18' 50.05"	+114° 35' 00.78"	+19.85"
4	2	7.5	Правый (Пояс 2.0)	111° 25' 59.25"	291° 25' 57.25"	+2.00"	+111° 25' 58.25"	+114° 35' 00.78"	+19.85"
5	3	15.0	Левый (Пояс 3.0)	115° 13' 25.68"	295° 13' 27.68"	-2.00"	+115° 13' 26.68"	+114° 35' 36.68"	+55.76"
6	3	15.0	Правый (Пояс 2.0)	112° 02' 41.53"	292° 02' 42.53"	-1.00"	+112° 02' 42.03"	+114° 35' 36.68"	+55.76"
7	4	22.5	Левый (Пояс 3.0)	115° 04' 09.49"	295° 04' 09.49"	+0.00"	+115° 04' 09.49"	+114° 36' 09.95"	+89.02"
8	4	22.5	Правый (Пояс 2.0)	112° 42' 04.46"	292° 42' 06.46"	-2.00"	+112° 42' 05.46"	+114° 36' 09.95"	+89.02"
9	5	27.9	Левый (Пояс 3.0)	114° 57' 17.95"	294° 57' 18.95"	-1.00"	+114° 57' 18.45"	+114° 36' 29.27"	+108.35"
10	5	27.9	Правый (Пояс 2.0)	113° 10' 26.42"	293° 10' 26.42"	+0.00"	+113° 10' 26.42"	+114° 36' 29.27"	+108.35"

ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ СТВОЛА ОТ ВЕРТИКАЛИ

Тип опоры	Башня	Проект	ГСПИ	Ввод в эксплуатацию	1957 г.
		Высота опоры	28,2 м	Тахеометр	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”

№ секции	Отметка, м	Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, мм		
			Сентябрь 2020	Сентябрь 2025
2	7.5		0	4
3	15.0		11	12
4	22.3		22	20
5	28.2		26	24

Таблицу составил _____ Журавлев А.М

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ СТВОЛА ОПОРЫ

Тип опоры	Башня	Высота опоры	28,2 м	Инструмент	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”
Облачность	Пасмурно	Ветер	1-2 м/с	Изображения	Без искажений
Наблюдатель	Журавлев А.М.	Дата	16.09.2025 г.	Амплитуда колебаний на H=28,20 м	11,54 мкм

№ секции	Высота, м	Откл. X, мм	Откл. Y, мм	Суммарное откл., мм	Допуск, мм	Статус
2	7.5	+4.58	-0.46	4	7	
3	15.0	+12.83	-0.31	12	14	
4	22.5	+20.46	+0.13	20	22	
5	28.2	+24.90	+0.26	24	27	

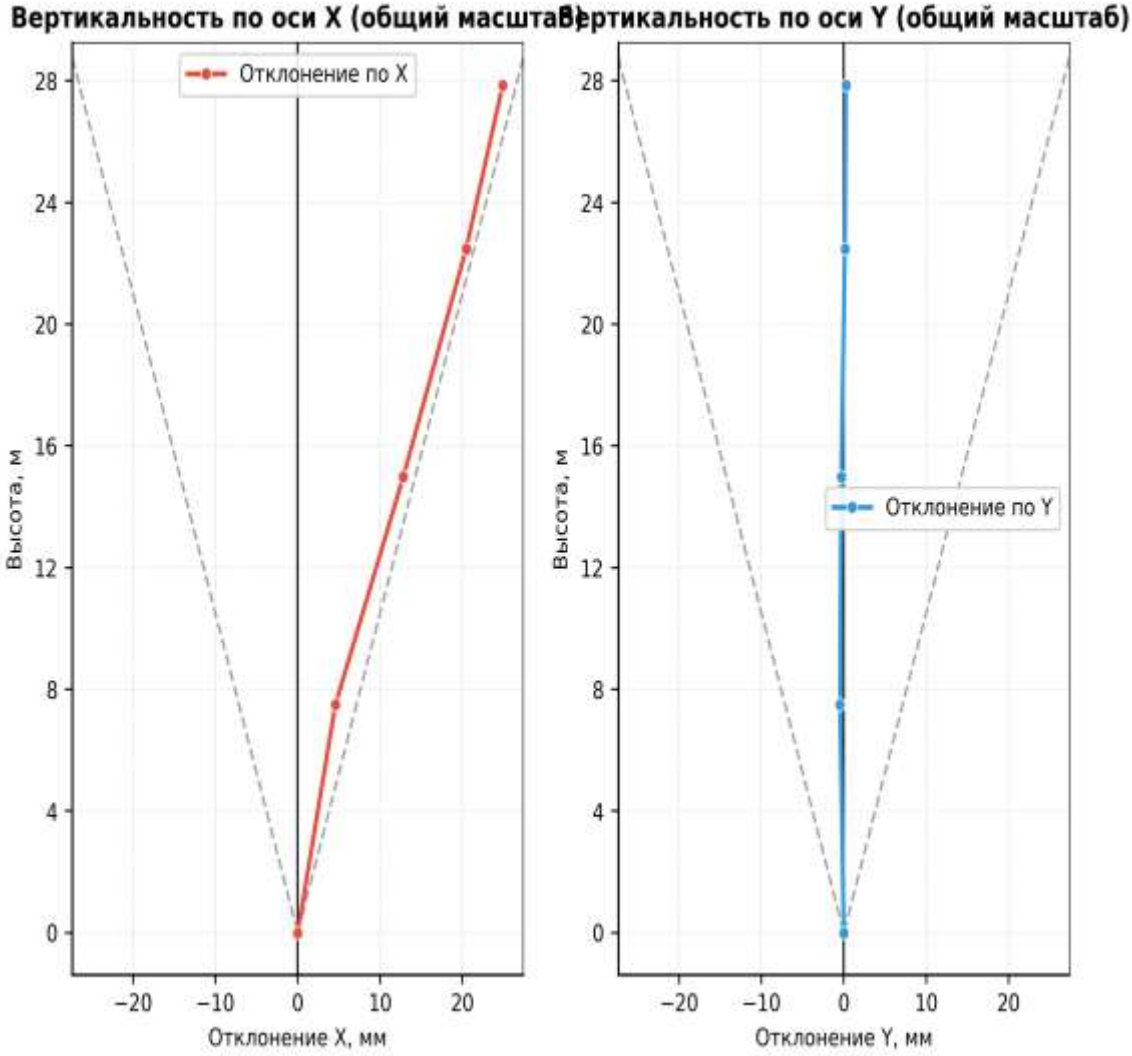


Рис. 1. Отклонения центров секций от вертикальной оси мачты

Заключение:

1. Отклонения ствола от вертикали превышают/<u>не превышают</u> допусков СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (табл.4.15) (0,001H).
2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали препятствуют/<u>не препятствуют</u> нормальной эксплуатации опоры.

Измерения выполнил _____ Журавлев А.М.

Вычисления проверил _____ Кожевников В.А.

РАСЧЕТ СТРЕЛЫ ПРОГИБА ПОЯСА СТВОЛА (ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТВОЛА)

Тип опоры	Башня	Высота опоры	28,2 м	Инструмент	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”
Облачность	Пасмурно	Ветер	1-2 м/с	Изображения	Без искажений
Наблюдатель	Журавлев А.М.	Дата	16.09.2025 г.		

Высота, м	**Пояс 1, мм**	**Пояс 2, мм**	**Пояс 3, мм**	**Пояс 4, мм**	**Допуск, мм**
0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	37.1
7.5	-26.2	-2.9	+23.3	+24.5	37.1
15.0	-23.0	+23.8	+29.4	+26.1	37.1
22.5	-25.3	+20.8	-4.2	+11.4	37.1
28.2	+0.0	-0.0	+0.0	+0.0	37.1

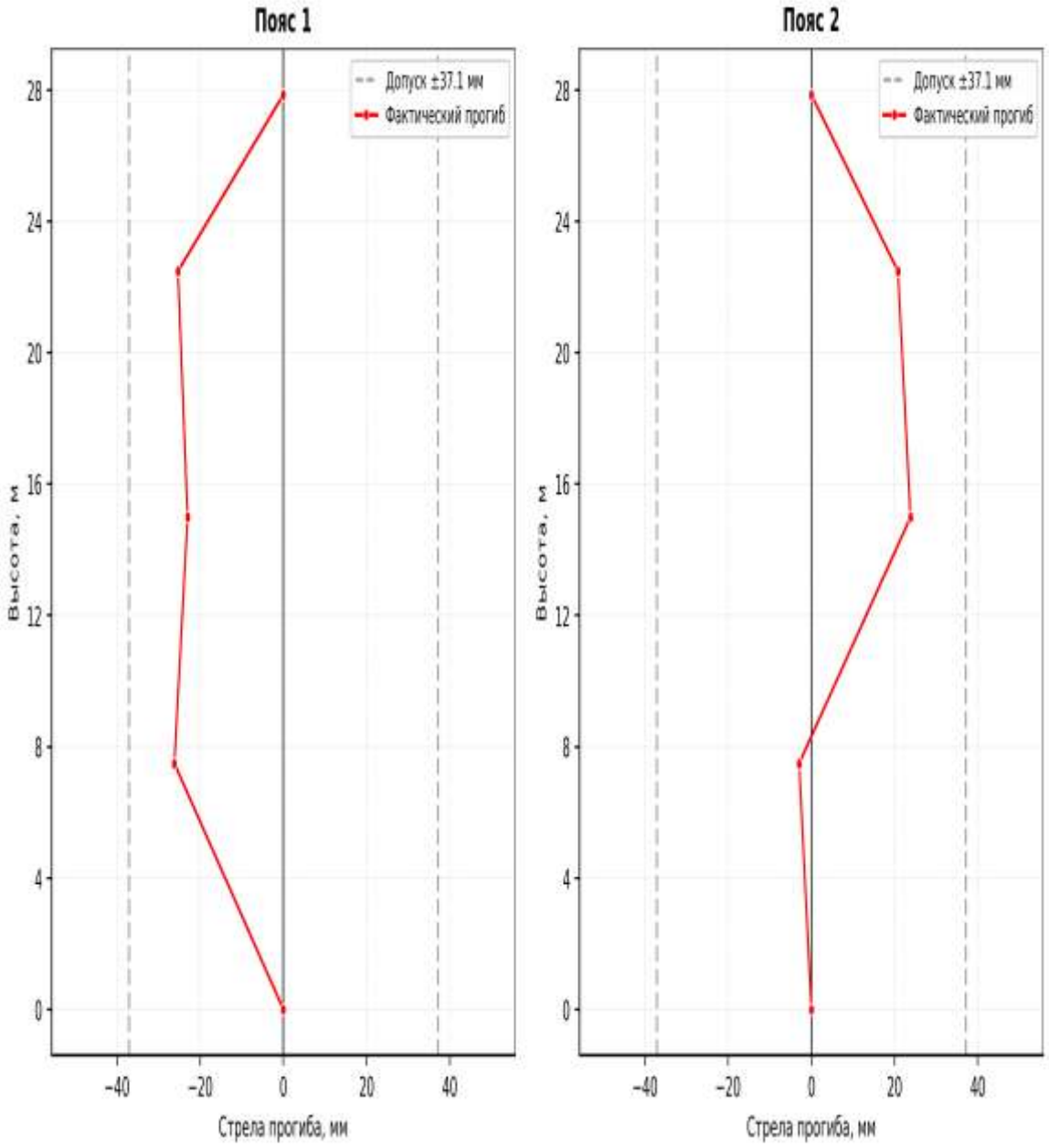


Рис. 2. Отклонения от прямолинейности по поясам 1, 2

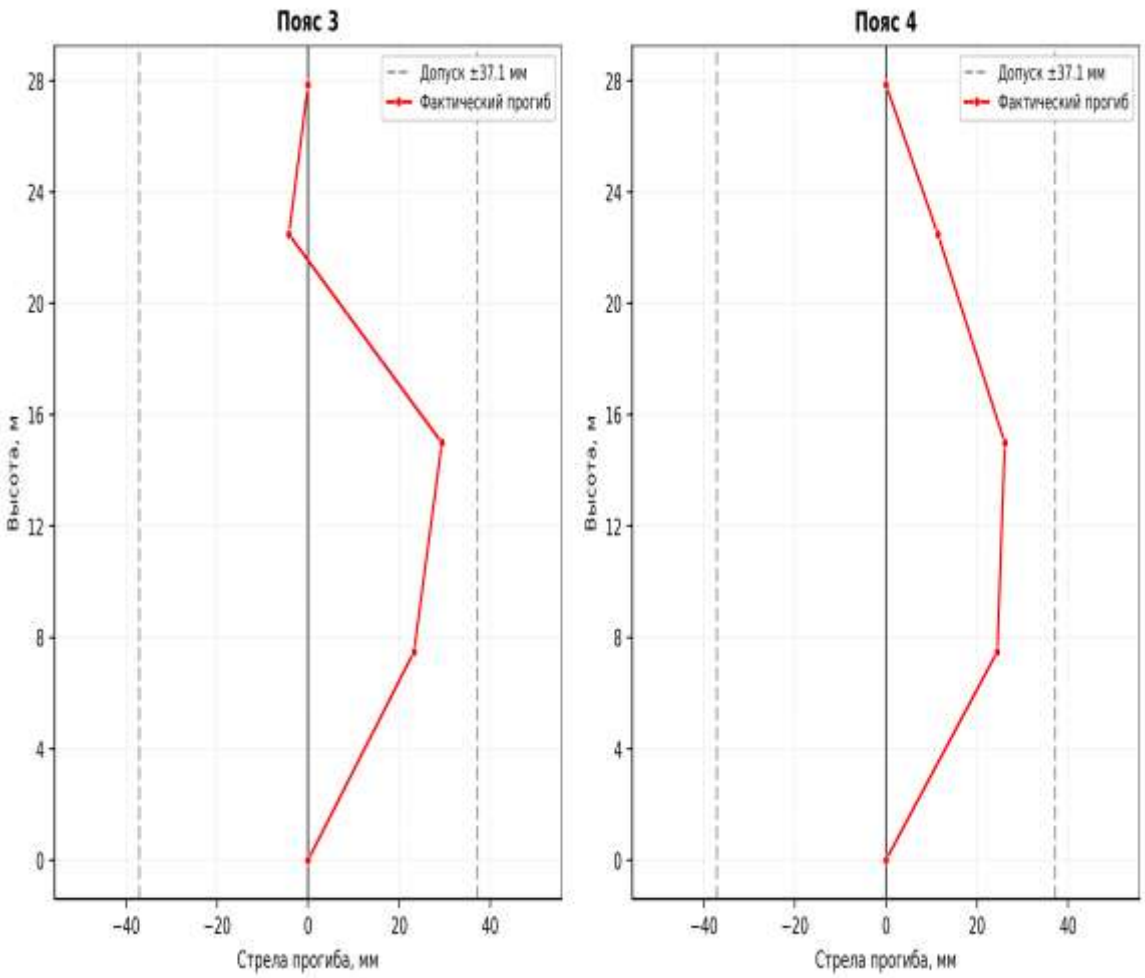


Рис. 3. Отклонения от прямолинейности по поясу 3

Заключение:

Стрелы прогиба рассчитаны относительно базовой линии между нижним и верхним поясами. Значения сопоставлены с нормативом $\delta \leq L / 750$ (Инструкция по геодезическому контролю при эксплуатации антенных опор сооружений связи).

Стрела прогиба поясов башни не превышает допустимые значения. Максимальное значение составляет 29,4 мм на отм. +15,0 пояса №3 при допустимом значении 37,1 мм.

Измерения выполнил _____ Журавлев А.М.

Вычисления проверил _____ Кожевников В.А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ БАШНИ

Тип опоры	Башня	Высота опоры	28,2 м	Инструмент	Тахеометр электронный Trimble M3DR5”
Облачность	Пасмурно	Ветер	1-2 м/с	Изображение	Без искажений
Наблюдатель	Журавлев А.М.			Дата	16.09.2025 г.

Номер марки	М-1	М-2	М-3	Rp
Осадка, мм	0	2	1	0

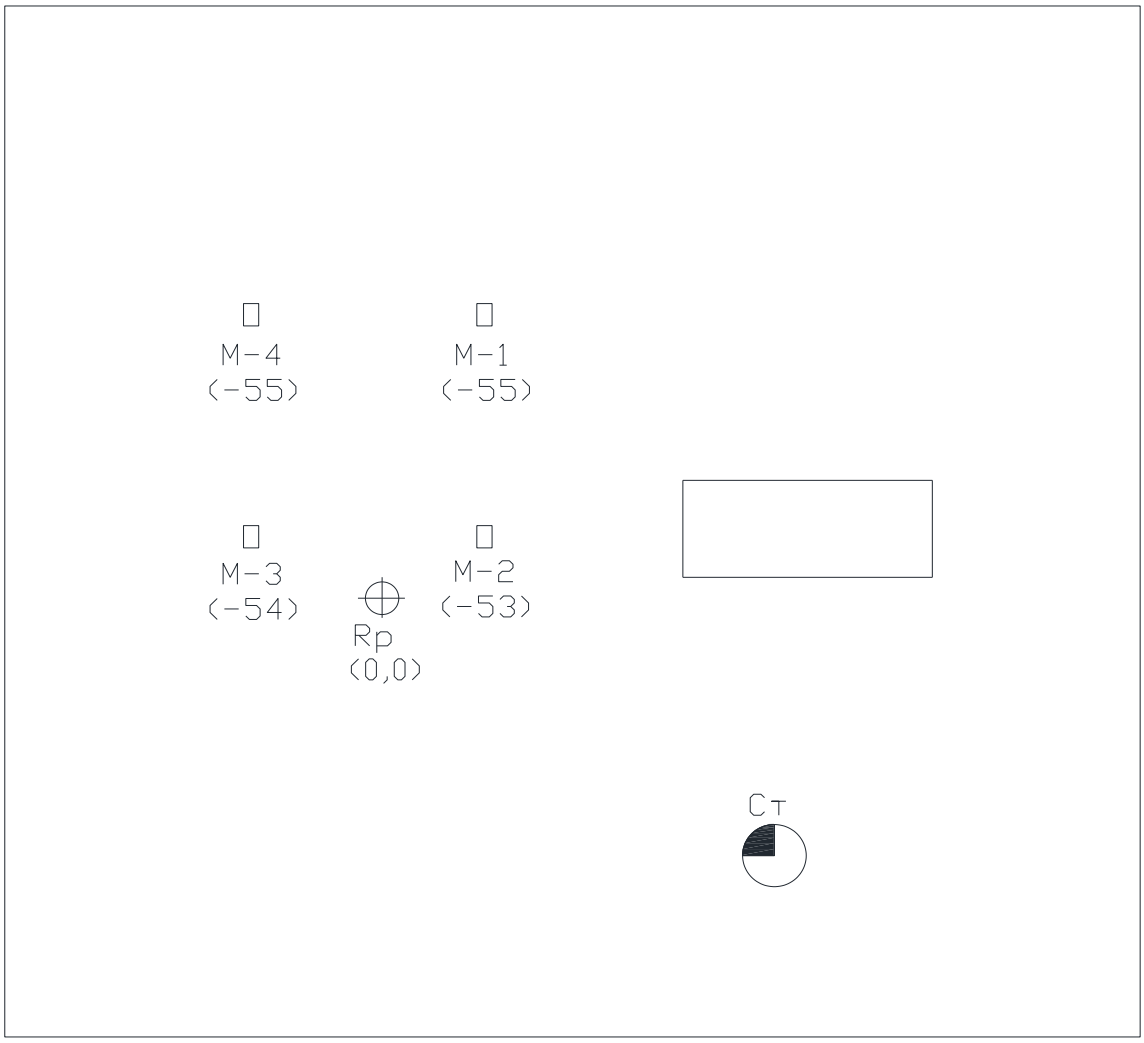
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ ОПОРЫ

Тип опоры	Башня	Проект	ГСПИ	Ввод в эксплуатацию	1957 г.
Город (поселок)	с. Владимировка				

Номера марок	М-1	М-2	М-3	М-4	Rp
Год	2023	2023	2023	2023	2023
Месяц	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь
Относительная отметка	671 (-52)	676 (-55)	674 (-57)	678 (-53)	731
Осадка, мм	*0*	*0*	*0*	*0*	
Год	2024	2024	2024	2024	2024
Месяц	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь
Относительная отметка	713 (-53)	710 (-56)	708 (-58)	712 (-54)	766
Осадка, мм	-1	*-1*	*-1*	*-1*	
Номера марок	М-1	М-2	М-3	М-4	Rp
Год	2025	2025	2025	2025	2025
Месяц	июль	июль	июль	июль	июль
Относительная отметка	849 (-55)	852 (-52)	844 (-60)	849 (-55)	904
Осадка, мм	*-2*	*4*	*-2*	*-1*	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ ОПОРЫ

Номера марок	М-1	М-2	М-3	М-4	Rp
Год	2025	2025	2025	2025	2025
Месяц	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь
Относительная отметка	-55	-53	-59	-55	0
Осадка, мм	*0*	*1*	*-1*	*0*	



Заключение:

1. Средняя осадка фундаментов опоры за период измерений (2023-2025 г.г.) равна 4 мм.
2. Максимальная осадка зафиксирована на поясе №2 и составляет 4 мм.
3. Осадка фундамента препятствует/<u>не препятствует</u> нормальной эксплуатации опоры.

Измерения выполнил _____ Журавлев А.М.

Вычисления проверил _____ Кожевников В.А.

Приложение М
Поверочный расчет строительных конструкций

Расчет выполняется в соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», с помощью программно-вычислительного комплекса SCAD Office 21 (лиц. № 12748).

Сбор нагрузок выполняется в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» и СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».

– Геометрические характеристики башни приведены в п. 4.1 и прил. Д настоящего отчета;
– Марки сталей, используемых в конструкциях, приведены в п. 4.1 настоящего отчета;
– Пространственное положение башни приведено в прил. Ж настоящего отчета.

1. Нагрузки и воздействия

Постоянная (P_d)	Длительная (P_l)	Кратковременные	Особая (P_s)
Собственный вес строительных конструкций.	Вес от установленного оборудования.	Ветровая (P_{t1}) Гололедная (P_{t2})	Сейсмическая

Расчетное значение веса снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 10.1)	Район III- 1,5 кПа
Нормативное значение ветрового давления, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 11.1)	Район I - 0,30 кПа
Толщина стенки гололеда, согласно СП 20.13330.2016 (табл. 12.1)	Район II - 6 мм
Сейсмичность, согласно СП 14.13330.2014 (прил. А)	6 баллов
Коэффициент надежности по ответственности -1,2	

Расчет выполняется на следующие сочетания нагрузок

P_d*1 + P_l*1 + P_{t1}*1	P_d*1 + P_l*1 + P_{t1}*0,25 + P_{t2}*1	Pd*0,9 + Pl*0,8 + Ps*1

2. Расчет средней составляющей ветрового давления

	H	k	c	w	**$W_{(уз)}$, кН**	**$W_{(ст)}$, кН/м**
Секция 4	28,2	1,014	0,70	0,163	0,169	0,057
Секция 3	22,3	0,918	0,70	0,149	0,150	0,061
Секция 2	15,0	0,773	0,70	0,116	0,128	0,065
Секция 1	7,5	0,572	0,46	0,054	0,029	0,069
Ур. Земли	0	0,572	0,46	0,054	0,029	0,071

3. Таблица нагрузок от установленного оборудования

№№ стоек (поясов)	Фото	Отметка точки крепления		Вес (с фидером), кг	Азимут, град	Тип оборудования
		Низ	Верх			
1-2		+28,500	+29,400	134	360	РРЛ параболическая
3-4		+28,500	+29,400	240	188	РРЛ параболическая

Проверка выполнения условий прочности и устойчивости стоек

Результаты расчета	*Проверка*	*Коэффициент использования*
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента My	0.201
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента Mz	0,168
пп.5.12,5.18	Прочность при действии поперечной силы Qy	0,111
пп.5.12,5.18	Прочность при действии поперечной силы Qz	0.102
пп.5.24,5.25	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0.232
пп.5.24,5.25	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0.221
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0.243
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV))	0.243
п. 5.34	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0.248
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XOY	0.522
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0.522

Проверка выполнения условий прочности и устойчивости решетки

Результаты расчета	*Проверка*	*Коэффициент использования*
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента My	0.232
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента Mz	0.129
пп.5.12,5.18	Прочность при действии поперечной силы Qy	0.143
пп.5.12,5.18	Прочность при действии поперечной силы Qz	0.103
пп.5.24,5.25	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0.221
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0.214
п.5.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV))	0.573
п. 5.27	Устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии	0.131
п.5.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,242
п.5.3	Устойчивость при сжатии уголка относительно главных осей	0.596
п. 5.34	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0.192
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XOY	0.612
пп.6.15,6.16	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0.612

Выводы:

По результатам проведенного расчета, установлено, что несущая способность и устойчивость сооружения на момент обследования *обеспечивается.*

Начальник отдела ДЭО _____ Кожевников В.А.

Начальник отдела ДТО _____ Журавлев А.М.